

恐惧效应下的捕食者—猎物动力学：项目规划

一、学术调研（恐惧效应下的捕食者—猎物动力学）

1.1 研究背景与问题缘起

经典 Lotka-Volterra (LV) 模型假设猎物以恒定内在增长率繁殖、捕食者仅以猎物为食，往往得到封闭的周期轨道。但大量野外与实验研究表明：捕食者对猎物的消耗 (**consumptive**) 与非消耗性 (**non-consumptive**) 效应可同时存在，后者通过改变行为（少觅食、少繁殖、改变栖息地利用）影响种群，其强度有时与直接捕食相当甚至更强 (Preisser et al., 2007; Sih et al., 2010)。

恐惧效应 (**ecology of fear**) 是非消耗性效应的核心表现之一：猎物感知捕食风险后，即使未被杀死，也会付出生存—繁殖权衡代价。Clinchy & Sheriff (2011) 在 *Nature* 综述中指出，风险可通过慢性应激（糖皮质激素、甲基化等）降低繁殖与存活；Ripple et al. (2014) 在黄石狼—马鹿系统中展示，顶级捕食者恢复可经行为改变产生营养级联。这些发现要求动力学模型在“捕食项”之外，显式纳入风险—繁殖或风险—觅食通道。

若猎物对风险具有记忆（对近期捕食压力的加权回忆），当前种群增长不仅依赖当下捕食者密度，还依赖历史压力。数学上可用分布时滞或指数核记忆 (MacDonald, 1989; Kuang, 1993) 化为常微分方程组，引入辅助变量 M ，记忆核为

$$K(\tau) = \delta e^{-\delta\tau}$$

1.2 实验与野外证据（恐惧确实改变种群）

研究	系统/方法	主要发现	建模启示
Zanette et al. (2003) <i>PNAS</i>	播放捕食者叫声 vs 非捕食鸟类叫声	歌带鹀繁殖成功率下降约 53%	恐惧可大幅压低有效繁殖率；宜用 $r_{\text{eff}}(P)$ 或饱和项
Sheriff et al. (2010) <i>Oecologia</i>	雪兔母体捕食风险	子代存活与生长受损	风险效应可跨代；简化模型可聚焦成体繁殖抑制
Peacor & Werner (2001) <i>Ecology</i>	水蚤—鱼，透明隔板	视觉捕食线索即可改变生长与种群	非接触即可产生 TMI (trait-mediated interaction)

研究	系统/方法	主要发现	建模启示
Suraci et al. (2016) <i>Behav Ecol</i>	大型食肉动物与猎物行为	“恐惧景观”塑造活动与分布	空间模型可扩展；零维模型用有效参数代理
Middleton et al. (2013) <i>Ecol Appl</i>	黄石 elk—狼	狼存在改变 elk 栖息地利用	承载力 K 或有效觅食率可随风险变化
Preisser et al. (2007) <i>Ecology</i>	元分析 25 项研究	性状介导效应 (TMI) 强度常与密度介导 (DMI) 同量级	模型应能分离“仅捕食”与“捕食 + 恐惧”
Schmitz et al. (2004) <i>Ecol Lett</i>	食物网与 TMI	行为改变可驱动营养级联方向	恐惧可反转经典级联预测
Marino et al. / GLERL 密歇根湖监测	<i>Bythotrephes</i> 入侵与 <i>Daphnia</i> 季节丰度	消耗 + 非消耗效应可观测分离	对应 04_lake_michigan_zooplankton; 论文 NCE 段可接真数据
Peacor et al. (2022) <i>Ecology Letters</i>	PLP 文献元分析表	风险效应量级与 taxa 分布	对应 12_peacor_risk_meta; 支撑 ϕ 先验区间
Andr�n et al. 猞猁—狍	7 区域多年代密度	多区域周期/趋势异质性	对应 01 lynx_roe_deer; 自动发现 7 条序列

1.3 恐惧效应建模思路（文献脉络）

1. 繁殖抑制型（Wang, Kalinkat & Brose 等）：恐惧降低有效增长率，线性形式为

$$r_{\text{eff}} = r(1 - \phi P)$$

饱和形式为

$$r_{\text{eff}} = r \left(1 - \frac{\phi P}{P + h} \right)$$

其中 ϕ , h 分别为恐惧强度与半饱和常数。

2. 觅食/能量损失型（Lima, 1998; Preisser et al., 2007）：恐惧减少有效摄食或同化，例如攻击率

$$a_{\text{eff}} = \frac{a}{1 + \psi P}$$

或处理时间

$$\theta_{\text{eff}} = \theta(1 + \psi P)$$

3. 记忆型：有效恐惧压力由历史捕食者密度加权得到

$$F(t) = \int_{-\infty}^t K(t-s) P(s) ds$$

指数核下可化为辅助变量 M 的常微分方程（见 §1.8）。

本项目主通道：繁殖、自然死亡（逻辑斯蒂项）、环境容量与 Holling II 捕食、捕食者自然死亡；恐惧项与记忆方程见 §1.8。

1.4 理论框架：风险效应如何进入动力学

（1）行为生态学（Lima, 1998; Abrams, 2000）：反捕食行为减少即时死亡，但降低觅食率、能量储备与繁殖输出。Abrams 强调：风险升高未必降低猎物平衡密度——若捕食者也被稀释或行为改变摄食效率，可能出现反直觉结果；因此数值上需做机制对照而非只调一个参数。

（2）非消耗性效应分类（Sih et al., 2010）：

- 猎物介导：警觉 $\uparrow \rightarrow$ 觅食 $\downarrow$ 、繁殖 $\downarrow$ ；
 - 捕食者介导：捕食者因猎物难捕而转换猎物或栖息地。
- 本项目聚焦猎物介导的繁殖与觅食通道。

（3）数学模型脉络

模型	猎物方程要点	捕食者方程要点	与恐惧的关系
LV	$rx - axy$	$baxy - my$	无环境容量、无 NCE
逻辑斯蒂-LV	$rx(1 - x/K) - axy$	$baxy - my$	可对比基线
Rosenzweig-MacArthur	Holling 型 $f(x)$	能量转化	恐惧常隐含在功能反应，机制不直观
Wang et al. (2019) <i>Ecol Lett</i>	有效增长率随风险下降	食物网多物种	恐惧可稳定或破坏振荡；支持繁殖抑制项
时滞/记忆模型	$F(t) = \int K(t-s)P(s)ds$	同左	大 无记忆； 小 长记忆 滞后

1.5 恐惧的三种典型数学刻画（本项目代码均已实现）

机制类型	文献依据	数学形式	代码函数
繁殖抑制 + 记忆	Wang et al. (2019); MacDonald (1989)	$-r\phi Mx, dM/dt = y - \delta M$	<code>fear_memory_rhs</code>
繁殖抑制（无记忆）	同上极限 $\delta \rightarrow \infty$	$-r\phi yx$	<code>fear_instant_rhs</code>
饱和繁殖抑制	Zanette (2003); Abrams 可饱和响应	$r(1 - \phi y/(y + h))x(1 - x/K)$	<code>fear_saturating_rhs</code>
觅食抑制	Lima (1998); Preisser (2007)	$a_{\text{eff}} = a/(1 + \psi y)$	<code>fear_foraging_rhs</code>
警觉/处理时间	Sih NCE 框架	$\theta_{\text{eff}} = \theta(1 + \psi y)$	<code>fear_handling_rhs</code>
无恐惧基线	Rosenzweig-MacArthur 简化	$\phi = 0$	<code>baseline_rhs</code>

1.6 扩展文献库（建议写入论文参考文献）

实验与综述

1. Zanette, L. Y., et al. (2003). *PNAS* —捕食者叫声与繁殖。
2. Clinchy, M., & Sheriff, M. J. (2011). *Nature* —恐惧的生态学。
3. Preisser, E. L., et al. (2007). *Ecology* —TMI 与 DMI 元分析。
4. Sih, A., et al. (2010). *Ecology Letters* —NCE 评述。
5. Lima, S. L. (1998). *Q Rev Biol* —反捕食行为。
6. Abrams, P. A. (2000). —风险效应理论。
7. Sheriff, M. J., et al. (2010). *Oecologia* —母体应激。
8. Suraci, J. P., et al. (2016). —大型食肉动物与恐惧景观。
9. Ripple, W. J., et al. (2014). *Science* —狼与黄石营养级联。
10. Schmitz, O. J., et al. (2004). *Ecology Letters* —TMI 与食物网。

动力学与建模

11. Lotka (1925); Volterra (1926) —奠基模型。
12. Rosenzweig & MacArthur (1963) —等倾线、极限环。
13. Wang, S., et al. (2019). *Ecology Letters* —恐惧与食物网稳定性。
14. MacDonald, N. (1989) —分布时滞与线性链记忆。
15. Kuang, Y. (1993) —生物时滞微分方程。
16. Peacor, S. D., & Werner, E. E. (2001). *Ecology* —性状介导效应实验。
17. Bolnick, D. I., & Preisser, E. L. (2003). —捕食者诱导防御。
18. Gupta et al. / Zhang et al. 等恐惧捕食-猎物 ODE 模型（可查 *Physica A*、*Chaos*、生态数学期刊）—支持多参数分岔分析。

本项目真实数据引用（完整 DOI 与列说明见 `data/数据来源.md`）：

19. Andrén et al. —猞猁-兔 (Dryad 10.5061/dryad.9zw3r22mq)。
20. Killifish-Mosquitofish 时间序列 (Dryad 10.5061/dryad.qjq2bvqpw)。
21. Marino et al. —密歇根湖浮游 CE/NCE (Dryad 10.5061/dryad.bh688ft)。
22. GPDD —KNB doi:10.5063/F1BZ63Z8。
23. Peacor et al. (2022) —风险效应元分析 (Dryad 10.5061/dryad.ffbg79cxt)。

1.7 文献中的主要定性结论（由代码复现验证）

文献结论	本项目数值代理	对应图/模块
恐惧降低猎物有效增长与承载力	$\phi \uparrow \Rightarrow \bar{x} \downarrow$	05_phi_scan.png
记忆越长（小）滞后越强，易过度抑制	参数扫描	06_delta_scan.png
TMI 与 DMI 可叠加	基线 vs 恐惧记忆平均密度差	nce_vs_consumptive_summary
不同行为机制动力学不同	六机制时间序列对照	08_literature_mechanisms_timeseries.png
恐惧可能压缩极限环幅度	各机制猎物振荡幅度	10_literature_oscillation_amplitude.png
Wang (2019): 恐惧改变稳定性	强恐惧情景三曲线对比	04_three_scenarios.png
真实序列: B-D+ 恐惧优于基线/记忆	Hudson Bay lynx-hare RMSE 0.19	results/calibration_bda/
真实序列: LTER 鱼 Bluegill-Bass	B-D+ 恐惧 RMSE 0.22	results/calibration_bda/
NCE 数值代理（模型内）	TMI+DMI 叠加平均密度差	nce_vs_consumptive_summary (§3.6: 04 真数据待接入)

1.8 本作业主模型（与代码一致）

在逻辑斯蒂猎物 + **Holling II** 捕食上，主模型采用繁殖抑制 + 指数记忆（与 Wang/MacDonald 脉络一致）：

$$\begin{aligned}
 \frac{dx}{dt} &= rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x} - r\phi Mx \\
 \frac{dy}{dt} &= \frac{eaxy}{1 + \theta x} - \mu y \\
 \frac{dM}{dt} &= y - \delta M
 \end{aligned}$$

无恐惧基线取 $\phi = 0$ （两方程形式，不含记忆变量）。其余机制作为文献对照模块（src/literature.py），规模适中、便于论文“机制—结果”一一对应。

1.9 推荐主线文献：Myint et al. (2025, arXiv:2506.22070)

题名: *Dynamics and pattern formation in a diffusive Beddington-DeAngelis predator-prey model with fear effect*

链接: <https://arxiv.org/abs/2506.22070>

论文核心（与本作业的关系）

模块	论文内容	是否纳入本项目	说明
恐惧机制	$f(k, v) = \frac{1}{1 + kv}$ 乘在繁殖项 (Wang et al. 2016)	是	<code>bd_fear_rhs</code> , 参数 k
功能反应	Beddington-DeAngelis $\frac{p_{uv}}{1 + qu + v}$ (捕食者干扰)	是	比 Holling II 更贴“捕食者竞争”
空间扩散 + Turing 图样	$d_1 \Delta u, d_2 \Delta v$, Neumann 边值	是 (拓展, 不作主结论)	<code>src/pde2d.py</code> + <code>pde2d_turing.py</code> → <code>results/pde2d/</code> ; 含 d_2 - $\max_k \operatorname{Re} \lambda$ 线性诊断
正平衡点	三次方程唯一正根 (Lemma 3.1)	是	<code>equilibrium_bda_fear()</code>
恐惧稳定化	Wang 理论: 恐惧可消除周期解	数值对照	$k = 0$ vs $k > 0$ 时间序列
k 削弱振荡检验	Jacobian + 振幅 + 峰值衰减	是	<code>src/k_damping.py</code> , <code>k_damping_analysis.py</code>
非均匀稳态	Leray-Schauder 度、 γ_j 奇偶 bifurcation	论文讨论	本科作业写定性即可, 不必完整证明

k 增大削弱振荡: 文献与科学检验 (已实现) 生态机制 (文献)

- Wang et al. (2016): 繁殖项乘 $f(k, v) = 1/(1 + kv)$, 降低有效增长率 $\tilde{r}(u, v) = r/(1 + kv)$, 使平衡点处 Jacobian 特征值实部减小。
- Wang et al. (2019, *Ecol. Lett.*): 非消耗效应 (NCE) 可在 LV 型周期系统中引入稳定化, 使极限环收缩或消失。
- Myint et al. (2025): B-D 框架下 $k = 0$ 可见周期/极限环, $k > 0$ 数值上趋近正平衡点。

本项目三种互补检验（由局部到全局，答辩可直接引用 `results/k_damping/`）:

方法	做法	代码	判据
1. Jacobian 特征值扫描	对每个 k 求 (u^*, v^*) , 算 J 的特征值 $\lambda_{1,2}$	<code>scan_k_eigenvalues,</code> <code>estimate_hopf_k</code>	$\max \operatorname{Re} \lambda$ 由 > 0 变 < 0 → Hopf 型失稳边界 k_H ; $\operatorname{Re} \lambda < 0$ 且 $\operatorname{Im} \lambda \neq 0$ → 衰减振荡（稳定焦点）
2. 长期数值振幅	固定初值 u_0, v_0 , 积分至 T , 后半程 $A = \max u - \min u$, $A/\bar{u}$	<code>scan_k_damping</code>	$k \uparrow \Rightarrow A \downarrow$ 支持“极限环被压缩”
3. 峰值衰减比	对衰减振荡取 successive peaks, 算末峰/首峰相对 u^* 偏差比	<code>peak_damping_metrics</code>	比值 $\ll 1$ 表示振荡在消失

运行: `python k_damping_analysis.py` → `results/k_damping/` (5 张图 + `k_scan.csv` + `report.md`)。
`main.py` 末尾含精简版同一套图。

论文写法: 先写 Wang/Myint 机制 → 给出方法 1 的 k_H 估计 → 用方法 2-3 图展示振幅单调下降 → 强调“局部稳定性 + 全局轨迹”一致即可, 不必完整证明全局 Hopf 分岔。

局部 **ODE** 形式（论文式 **2.2** 去掉扩散, 与代码一致）

$$\frac{du}{dt} = \frac{ru}{1 + kv} - du - au^2 - \frac{puv}{1 + qu + v}$$

$$\frac{dv}{dt} = v \left(-m + \frac{cpu}{1 + qu + v} \right)$$

- u, v : 猎物、捕食者密度; k : 恐惧参数; r, d, a : 繁殖与自然死亡、种内竞争; p, q, c, m : B-D 捕食与转化、捕食者死亡。
- 共存条件（论文）: $cp > mq$, 且 $r > d + a\lambda$, 其中 $\lambda = \frac{m}{cp - mq}$ 。

与 §1.8 主模型的分工（建议论文结构）

- 主线 **A**（推荐答辩主线）: Myint (2025) 的 **B-D** + 恐惧 $1/(1 + kv)$ → `MechanismId.BDA_FEAR`, 参数扫描 k (`scan_bda_fear_k`)。
- 主线 **B**（作业原始要求）: §1.8 记忆 **ODE** + 与无恐惧基线对比 → 突出“记忆效应”。

3. 对照：其余 5 种机制（`literature.py`）说明“恐惧进入模型的不同路径”。
4. 拓展（附录）：2D 反应—扩散 + Turing 线性稳定性诊断已实现：PDE 在所试参数下未见显著斑图，正文不作主结论（拓展性尝试，非失败）。须以数值共存态 $(u^*, v^*) \approx (4.98, 5.14)$ 为 PDE 中心，勿误用 Myint 图注鞍点 $(0.166, 3.899)$ 。

论文数值情景（**Figure 1-6** 与代码对照）

- Myint 图注平衡点： $\tilde{u} \approx 0.166, \tilde{v} \approx 3.9$ （ $a = 0.1$ 等）——在本项目默认参数下 $\det(J) < 0$ ，为鞍点，不作 **PDE** 初值中心。
- 数值稳定共存态：ODE 长时间积分得 $(u^*, v^*) \approx (4.98, 5.14)$ ； $\text{tr}(J) < 0, \det(J) > 0$ （稳定焦点），与正文 k 扫描“恐惧稳定化”一致。
- **Turing** 线性诊断： $d_1 = 1$ ，仅 $d_2 \lesssim 0.11$ 时 $\max_k \text{Re } \lambda > 0$ ； $d_2 = 0.1$ 时 ≈ 0.061 （边缘）；输出 `turing_stability_d2_a01.png`。
- **PDE** 数值： $d_2 = 0.02\text{-}0.1, t = 50/200$ ，空间场仍近均匀（ $\text{std} \lesssim 10^{-13}$ ）。
- 代码： `resolve_bda_coexistence()` 自动求数值平衡点；`python pde2d_turing.py` 生成诊断 + PDE 图。

二、三人分工方案

成员	主要职责	交付物	建议时间
成员 A（模型与理论）	问题重述、假设列表、从 LV 到恐惧-记忆模型的推导；量纲分析；平衡点与局部稳定性（Jacobian）讨论；与无恐惧模型对比的定性预测	论文第 2-3 节、模型框图、符号表	第 1-2 周
成员 B（数值与实验）	Python 实现 ODE、基线/恐惧/记忆三组情景；参数扫描、敏感性分析、相图与时间序列；真实数据标定（ <code>data/calibrate_*.py</code> ）；图表规范输出	<code>src/</code> 、 <code>data/</code> 代码、 <code>results/</code> 图、论文第 4 节	第 2-3 周

成员	主要职责	交付物	建议时间
成员 C（论文与综合）	摘要、引言、文献综述润色； 结果解释、生态学意义、局限性；真实数据来源与引用（data/数据来源.md）；结论与参考文献格式；答辩 PPT	论文第 1、5 节及全文统稿	第 3-4 周

协作节点：第 1 周末 A 定稿方程 → B 实现仿真 → 第 2 周末三组联调参数表 → C 据图撰写结果 → 第 3 周末交叉审阅。

会议清单： 方程与参数含义 典型参数下 4 张主图 临界参数 1 段讨论 论文分工合并。

三、项目详细规划与实现

3.1 数学模型（主模型 + 文献对照机制）

主模型见 §1.8。文献对照机制（src/model.py）：

机制	猎物方程核心修改
饱和繁殖抑制	$r(1 - \phi y/(y + h))x(1 - x/K)$
觅食抑制	攻击率 $a/(1 + \psi y)$
警觉/处理时间	$\theta(1 + \psi y)$ 代入 Holling II

状态变量：主模型含猎物、捕食者与记忆变量；对照机制仅含猎物与捕食者（见 §1.8）。

参数含义与参考量级（无量纲化时间，可解释为“周”或“月”）：

符号	含义	典型范围	说明
r	猎物内禀增长率	0.5-2.0	无捕食时的指数增长尺度
K	环境容量	50-200	逻辑斯蒂上限
a	最大捕食率	0.01-0.1	与 encounter 相关
θ	半饱和常数	5-30	Holling II
e	同化效率	0.1-0.5	能量转化为新捕食者
μ	捕食者死亡率	0.2-1.0	自然死亡
ϕ	恐惧强度	0-0.05	对有效增长的抑制比例
δ	记忆遗忘率	0.5-5.0	越大记忆越短

初始条件示例： $x(0) = 40$, $y(0) = 8$, $M(0) = 8$ 。

3.2 分析任务

1. 时间序列：绘制 $x(t)$, $y(t)$, $M(t)$ 。
对比 $\phi = 0$, $\phi > 0$ 两种参数情形。
2. 相平面：绘制 (x, y) 轨迹及零倾线草图（数值绘制）。
3. 参数扫描：固定其余参数，扫描 $\phi \in [0, \phi_{\max}]$ ，记录长期平均密度或是否灭绝。
4. 敏感性：对 r , K , a , ϕ , δ 做局部敏感性。
用有限差分估计 $\partial \bar{x} / \partial p$ 。
5. 临界讨论：扫描中猎物或捕食者低于阈值 $\varepsilon = 10^{-3}$ 视为灭绝。
6. 真实数据标定 (§3.6)：对 Hudson Bay、LTER 等序列拟合基线 / 恐惧记忆 / B-D+ 恐惧，比较 RMSE；自动流水线覆盖 01/02/04 等多序列。
7. 先验与 **NCE** 支撑（可选）：Peacor 元分析表（12）、密歇根湖浮游（04）、恐惧实验（08-10）写入论文“参数取值依据”，不必全部 ODE 拟合。

3.3 代码结构

pro/

```

规划.md
作业要求.md
requirements.txt          # 含 openpyxl (Peacor.xlsx)
main.py
k_damping_analysis.py     # k 削弱振荡三种检验
pde2d_turing.py          # 2D PDE 拓展 + Turing 线性诊断
data/
  数据来源.md             # 各数据集引用与论文用法
  README.md
  download_datasets.py    # 一键下载 Dryad/GPDD 等 → raw/
  download_manifest.txt
  dataset_catalog.json    # 中央标注：角色、列名、DOI、fit_ode
  dataset_registry.py     # 同步 raw/*/dataset.json; 过滤 NON_ODE 目录
  auto_discover.py        # 自动识别捕食-猎物 CSV/TSV 列与分组

```

```

calibrate_bda.py      # 自动发现 → 三模型拟合 → calibration_bda/
calibrate_datasets.py # 手工 loader 拟合 → calibration/
deep_data_analysis.py # 数据深挖：第一档 + 第二档（见 §3.7）
common.py / series.py
load_lynx_roe.py
load_killifish.py     # DATESEQ 时间 + LOCATION 站点
load_lynx_hare.py
load_zooplankton.py   # D.mendotae vs Bythotrephes; JulianDay
load_lter_fish.py
load_peacor.py        # Peacor CSV/xlsx「PLP studies」表
raw/                  # 10 套数据集（统一编号子文件夹 + dataset.json）
  01_lynx_roe_deer/
  02_killifish_mosquitofish/
  03_hudson_bay_lynx_hare/
  04_lake_michigan_zooplankton/
  05_gpdd/             # GPDD 大样本（~5156 序列，~18 万观测）
  07_lter_fish/
  08_coral_reef_fear/
  09_landscape_of_fear/
  10_damselfly_predator_cues/
  12_peacor_risk_meta/
src/
  model.py             # 6 种 ODE 机制（基线+5 种恐惧刻画）
  parameters.py        # 参数组与 MechanismId 枚举
  simulate.py          # 积分（dense_output, 兼容 Windows）
  literature.py        # 文献机制统一运行入口
  analysis.py          # / 扫描、敏感性、机制对照、NCE 代理
  k_damping.py         # k 扫描：Jacobian / 振幅 / 峰值衰减
  fit.py               # 真实序列 ODE 拟合；profile_bda_k() 供深挖
  pde2d.py             # B-D+恐惧 2D 有限差分
  visualize.py         # 论文用图 + k 阻尼 + Turing + 拟合图
run_deep_analysis.bat  # 一键：data/deep_data_analysis.py
compile_docs.bat       # 规划.md / 教程.md → PDF
results/
  01 - 12_*.png        # main.py 主实验图
  k_damping/           # k 专项 5 图 + report.md
  pde2d/               # PDE 面板 + turing_stability_d2_*.png + JSON
  calibration/         # calibrate_datasets.py 输出
  calibration_bda/     # calibrate_bda.py: fit_summary + figures + params
  deep_analysis/       # 数据深挖输出（§3.7）

```

```

tier1/          # RMSE 改进、k profile、组内异质图/CSV
tier2/          # Peacor / 珊瑚 / 豆娘 / dual_track / mechanism_prior
lter_extra/     # LTER 804600 追加 3 对拟合
report.md

```

3.4 论文章节对应

1. 摘要
2. 问题重述与假设
3. 模型建立与平衡点分析（成员 A）
4. 数值模拟与参数分析（成员 B + 图）
 - 4.1 模拟情景与 / 扫描 (main.py)
 - 4.2 真实数据标定与模型对比 (§3.6, calibration_bda)
 - 4.3 数据深挖第一、二档 (§3.7, deep_analysis/)
 - 4.4 跨系统 k 比较与机制先验 (report.tex §k-cross / §deep)
5. 结论与展望（成员 C；含 A/B 双轨、第三档 GPDD 展望、2D 附录边界说明）
6. 参考文献

3.5 运行方式

```

conda activate ai25
pip install -r requirements.txt

# 核心数值实验 (01-12 主图 + k 扫描精简版)
python main.py

# k 削弱振荡专项 (5 图 + report)
python k_damping_analysis.py

# 2D 拓展 + Turing 线性诊断 (附录, 不作主结论)
python pde2d_turing.py

```

```
python pde2d_turing.py --skip-pde    # 仅稳定性曲线
python pde2d_turing.py --quick      # 调试用小网格

# 数据下载与标注同步
python data/download_datasets.py
python -m data.dataset_registry      # 写 raw/*/dataset.json

# 真实数据 ODE 拟合
python data/calibrate_datasets.py    # 手工 loader: 5 组代表序列
python data/calibrate_bda.py         # 自动发现全部 ODE 序列
python data/calibrate_bda.py --max-series 12 --min-confidence 0.6

# Peacor 元分析表自检 (需 openpyxl)
python -m data.load_peacor

# 数据深挖 (第一档 + 第二档)
python data/deep_data_analysis.py
# 或 Windows: run_deep_analysis.bat

# 文档 PDF
python compile_docs.py               # 规划.pdf + 教程.pdf
# 或 compile_docs.bat
```

生成 results/ 下 12 张主图 (01-07 主模型; 08-10 文献机制; 11-12 B-D+ 恐惧 k 扫描), 以及 k_{damping} 、pde2d/、calibration_bda/、deep_analysis/ 子目录。

3.6 真实数据层 (已实现)

数据集规模: 共 10 套, 存放于 data/raw/, 不再新增。详细引用见 data/数据来源.md。

3.6.1 数据集一览与实验角色

目录	内容	fit_ode	实验角色	当前流水线状态
01_lynx_roe_deer	区域猞 猞-狍		种群动态拟合	自动发现 7 序列; load_lynx_roe.py
02_killifish_mosquitofish	站点密度 鱼-鱼		种群动态拟合	自动发现 3 序列 (TP/WRGP/WRHW); DATESEQ+LOCATION

目录	内容	fit_ode	实验角色	当前流水线状态
03_hudson_bay Lynx	经典猎物-捕食者	hare	种群动态拟合	calibration_bda B-D
	雪兔			RMSE 0.19
04_lake_michigan zooplankton	Daphnia		种群 + NCE	自动发现 1 序列; main.py
				NCE 仍为模型代理
05_gpdd	GPDD 全		大样本拓展	已下载; 第三档展望 (§3.7.3)
	球种群库			
07_lter_fish	NTL 威斯康星湖鱼		种群动态拟合	主标定 12 序列外; 第二档湖
				804600 追加 3 对 (§3.7.2)
08_coral_reef	珊瑚礁恐惧 × 食草		机制先验	第二档: ratesperhour.csv → 咬食率图
09_landscape	狐狸-兔		恐惧代理	已标注; 论文 PDE/行为讨论背景
	相机陷阱			
10_damselfly predator	豆娘捕食者	cues	机制先验	第二档: actcage.csv → 活动度对比
	线索			
12_peacor_rabbit	PLP 文献		PLP 文献清单	PLP_studies.csv (64 篇); TMIE/NCE + 脊椎/无脊椎拆分

3.6.2 标注与目录规范（本次新增）

- 统一编号文件夹: 01_...12_ (跳过未使用的 06/11 编号), 替代原始 urn_uuid_* 等命名。
- 中央目录 data/dataset_catalog.json: 每套数据的 DOI、角色、fit_ode、列映射、主文件路径。
- 同步脚本 data/dataset_registry.py:
 - 将 catalog 写入各 data/raw/<id>/dataset.json;
 - NON_ODE_DIRS = {05, 08, 09, 10, 12}, 防止恐惧实验 CSV 被 generic 列识别误纳入 ODE 拟合。
- 下载脚本 data/download_datasets.py: Dryad 流式下载 + GPDD KNB 包; 下载成功后自动写 dataset.json。
- 依赖: Peacor 优先 PLP_studies.csv (Dryad xlsx 常为 HTML); load_peacor.py 自动回退。

3.6.3 GPDD（05_gpdd）文件结构 自 KNB 包 doi:10.5063/F1BZ63Z8 解压后规范为:

05_gpdd/data/

```
gpdd_population_records.csv # ~179k 行, MainID/DataID/Population/SampleYear
gpdd_series_metadata.csv    # ~5156 序列元数据
gpdd_time_periods.csv
gpdd_taxa.csv
gpdd_sources.csv
gpdd_biotopes.csv
gpdd_locations.csv
```

规划用法：联结 taxa + metadata 筛选捕食-猎物对；作为第三档 GPDD 批量标定数据源 (§3.7.3)。

3.6.4 自动发现 data/auto_discover.py (关键修复)

模块	行为
路径签名	lynx_roe / killifish / zooplankton / lter_fish / lynx_hare 专用解析
时间列	新增 DATESEQ 识别 (killifish 月度序列)
killifish	按 LOCATION 分站点 (TP、WRGP、WRHW); log10→ 线性变换
zooplankton	D.mendotae vs Bythotrephes; 时间列优先 JulianDay (勿误用 Prior_to_1st_Daphnia_obs)
lynx_roe	7 区域分块或 region 列分组
过滤	is_ode_fit_path() 排除 05/08/09/10/12 及 fit_ode: false 目录

验证 (2026-06) : calibrate_bda.py --max-series 12 产出 12 条序列 × 3 模型 = 36 行 fit_summary.csv (01 七区 + 02 三站 + 03 + 04)。

3.6.5 标定流水线

脚本	输入	输出	说明
calibrate_bda.py	discover_and_load()	results/calibration_bda/	每序列 baseline / fear_memory / bda_fear; fit_summary.csv (36 行)、figures/ (40 张)、 params/ (39 JSON)
calibrate_datasets.py 手工 loader		results/calibration/	代表序列快速标定

全量结果（服务器/本地已同步）：B-D+ 恐惧 **12/12** 序列 RMSE 最优，范围 **0.054–0.209**；lynxhare baseline RMSE $\sim 10^5 \rightarrow$ B-D **0.191**。

3.7 数据深挖分析（三档）

流水线：data/deep_data_analysis.py（依赖 results/calibration_bda/fit_summary.csv 完整）。论文对应 report.tex「数据深挖分析」「研究展望」两节。

3.7.1 第一档：12 序列 RMSE / k profile / 组内异质

输出	路径	内容
RMSE 改进	tier1/rmse_improvement.csv + .png	baseline/bda 改进倍数；WRHW $\sim 3.4 \times 10^6 \times$ ，lynxhare $\sim 6.3 \times 10^5 \times$
跨系统 η	tier1/cross_system_k_eta.csv	k 、 $\eta(v=5)$ 、RMSE 按 mammal/fish/zooplankton
k 可辨识度	tier1/k_identifiability.csv	profile 110% 最小 RMSE 带宽；lynxhare 带宽 0.50，andren_4 带宽 0.10
组内图	killifish_sites.png, andren_regions.png	三站 k 差 $\sim 10^2$ 倍；七区 RMSE 最优 k 最大
k 剖面	k_profile_*.png, k_profile_all_grid.png	固定其余 B-D 参数扫描 k

代码扩展：src/fit.py 中 profile_bda_k()、bda_fear_rmse_at_params()。

3.7.2 第二档（B 轨）：机制先验 + LTER 追加拟合

模块	数据	输出	要点
Peacor	12_peacor_risk_meta/PLPestudies	effect_distribution.png	TMIE 37/ NCE 27 (58%); 非 Hedges g
Peacor 类群	同上	peacor_by_taxon.png	无脊椎 TMIE 11/NCE 1 (92%); 脊椎 TMIE 26/NCE 26
珊瑚礁	08_coral_reef_fear/proprior	mechanismprior	最大 Herbivory 移除 \$ \$56%
豆娘	10_damselfly_predator_cage	activity_cage.csv	活动度变化 \$ \$6%, 与 A 轨 η 同阶

模块	数据	输出	要点
机制对照 LTER	A 轨 η + B 轨先验 湖 804600	<code>mechanism_prior_comparison.png</code> <code>lter_extra/</code>	双轨对话框架 三对鱼 RMSE 0.19-0.22

3.7.2b A/B 双轨恐惧验证（论文 §6 + 结果节）

轨道	数据来源	核心量	论文证据
A 轨	12 序列 ODE 标定	$\eta(v = 5)$ 、 k profile、 组内异质	<code>eta_by_group.png</code> ; <code>tab:eta-group</code>
B 轨	Peacor/08/10/07	TMIE/NCE、活动 度/觅食抑制	<code>fig:deep</code> ; <code>peacor_by_taxon.png</code>
对照	A+B	反推 η vs 独立先验	<code>mechanism_prior_comparison.png</code> ; <code>tab:dual-track</code>

A 轨类群 $\eta(v = 5)$ 中位数：哺乳 0.082 ($n = 8$)；鱼 0.069 ($n = 3$)；浮游 0.020 ($n = 1$)。组内异质（Andrén 七区、Killifish 三站）常大于类群间差异。

3.7.3 第三档（展望）：GPDD 大样本批量标定

项	说明
数据	05_gpdd/data/gpdd_*.csv (\$ 5156 $k - cross$ $B - D$ \$ 类群分布
流程	NON_ODE 筛选 → 批量 <code>calibrate_bda.py</code> → 汇总 <code>tier3/gpdd_fit_summary.csv</code>
状态	未实现（论文「研究展望」已写技术路线）

3.6.6 实验完整度

类别	状态
作业核心（ODE + 扫描 + 机制 + B-D + k 阻尼） PDE2D 拓展	<code>results/01-12 + k_damping/</code> <code>results/pde2d/</code> （PDE 面板 + <code>turing_stability_d2_a01.png</code> ）：未见显著斑图， 附录说明
ODE 真实数据拟合	12 序列 × 3 模型； <code>calibration_bda/fit_summary.csv</code>

类别	状态
数据深挖第一档	deep_analysis/tier1/（8 图 + 4 CSV）
数据深挖第二档	Peacor / 08 / 10 / LTER 804600
数据深挖第三档（GPDD）	展望（report.tex 研究展望）
论文 report.pdf	含 A/B 双轨、Turing 线性诊断附录（约 27 页）

四、实现检查清单

4.1 模型与数值（核心）

- ☒ 基线模型（无恐惧）
- ☒ 主模型：繁殖抑制 + 记忆 ODE
- ☒ 文献对照：无记忆 / 饱和繁殖 / 觅食抑制 / 警觉处理时间
- ☒ 、 参数扫描与敏感性
- ☒ 机制对照时间序列、平均密度、振荡幅度
- ☒ NCE vs 消耗效应数值代理（Preisser 思想；main.py 内模拟）
- ☒ Myint B-D + 恐惧： $k = 0$ vs $k > 0$ 对照与 k 扫描（图 11-12）
- ☒ k 削弱振荡：Jacobian 特征值 / 振幅 / 峰值衰减（k_damping_analysis.py）
- ☒ PDE2D 拓展 + Turing 线性诊断：pde2d_turing.py → turing_stability_d2_a01.png; PDE 未见显著斑图（附录诚实边界）
- ☐ 主实验图 01-12: 需 python main.py 重跑生成

4.2 数据层与标定（本次新增/完善）

- ☒ 10 套数据集统一编号目录 + data/数据来源.md

- ☒ `dataset_catalog.json` + `dataset_registry.py` + 各目录 `dataset.json`
- ☒ `download_datasets.py` 一键下载（含 GPDD KNB 包）
- ☒ GPDD 规范命名 `05_gpdd/data/gpdd_*.csv`（~5156 序列）
- ☒ `auto_discover.py`: DATESEQ、killifish 站点、zooplankton 列、NON_ODE 过滤
- ☒ 专用 loader: `load_lynx_roe` / `load_killifish` / `load_zooplankton` / `load_lter_fish` / `load_peacor`
- ☒ `openpyxl` 依赖（Peacor `xlsx`）
- ☒ `calibrate_bda.py` + `calibrate_datasets.py` + `src/fit.py`
- ☒ Hudson Bay + 12 序列全量 BDA 拟合（`calibration_bda`）
- ☒ `data/deep_data_analysis.py` 第一、二档
- ☒ Peacor TMIE/NCE + 类群拆分 + 08/10 机制先验 + LTER 804600
- ☒ A/B 双轨验证（`dual_track_summary.json`、`tab:dual-track`）
- ☐ 第三档 GPDD 批量脚本（展望）

4.3 论文与文档

- ☒ `report.tex` / `report.pdf`（§ 深挖、§k-cross、§ 展望）
- ☒ 规划.`md` / 教程.`md` 同步三档说明
- ☒ 规划.`pdf` / 教程.`pdf`（`compile_docs.bat`）

运行: `conda activate ai25` 后依次 `python main.py` → `python k_damping_analysis.py` → `python data/calibrate_bda.py` → `python data/deep_data_analysis.py`; 文档: `compile_docs.bat` + `compile_report.bat`。